푸리에 급수(Fourier Series)

유용한 적분 공식

$\int \cos(x)dx$	$\sin(x)$
$\int \sin(x)dx$	$-\cos(x)$
$\int x\cos(x)dx$	$\cos(x)+x\sin(x)$
$\int x\sin(x)dx$	$\sin(x)-x\cos(x)$
$\int x^2\cos(x)dx$	$2x\cos(x)+(x^2-2)\sin(x)$
$\int x^2\sin(x)dx$	$2x\sin(x)-(x^2-2)\cos(x)$
$\int e^{\alpha x}dx$	$\frac{e^{\alpha x}}{a}$
$\int xe^{\alpha x}dx$	$e^{\alpha x}\left[\frac{x}{a}-\frac{1}{a^2}\right]$
$\int x^2e^{\alpha x}dx$	$e^{\alpha x}\left[\frac{x^2}{a}-\frac{2x}{a^2}-\frac{2}{a^3}\right]$
$\int \frac{dx}{\alpha+\beta x}$	$\frac{1}{\beta}\ln\lvert\alpha+\beta x\rvert$
$\int \frac{dx}{\alpha^2+\beta^2x^2}$	$\frac{1}{\alpha\beta}\tan^{-1}(\frac{\beta x}{\alpha})$

푸리에 급수(Fourier Series) (1/9)

1. 푸리에 급수의 정의

- 주기 T인 주기신호 x(t)는 다음과 같이 무한 개의 정현파의 합으로 나타낼 수 있다. -푸리에 급수(Fourier Series)로 전개할 수 있다.

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + a_1 \cos \omega_0 t + a_2 \cos 2\omega_0 t + \Lambda \ + a_n \cos n\omega_0 t + \Lambda$$

$$+ b_1 \sin \omega_0 t + b_2 \sin 2\omega_0 t + \Lambda \ + b_n \sin n\omega_0 t + \Lambda$$

$$\therefore \ x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega_0 t + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\omega_0 t$$

- 고조파 주파수, $\omega_k = k\omega_0$ 에서 ω_0 는 기본 주파수이며, 고조파는 기본 주파수의 정수 배이다.

$$\omega_k = k\omega_0 = 2\pi k f_0$$

푸리에 급수(Fourier Series) (2/9)

2. 푸리에 급수의 의미
   - 임의의 주기 신호를 삼각함수, (Sine과 Cosine, 의 직교성 (orthogonality) 을 이용하여), Sine 과 Cosine의 무한한 합으로 전개하는 것을 말한다.
   - 만약 주기를 무한대로 확장한다면 비 주기 함수를 포함한 임의의 모든 신호도 푸리에 급수로 나타낼 수 있다. (푸리에 변환)

3. 푸리에 급수 - (주파수 해석)
   - 비 정현 주기 신호가 주어지면 주기를 알고 있기 때문에 푸리에 급수의 각 계수 – 푸리에 계수(Fourier Coefficients)- 를 구해야 한다.

푸리에 급수(Fourier Series) (3/9)

- 푸리에 급수의 계수 (Fourier Coefficients) 연산

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\,dt$$

$$a_n = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cdot\cos n\omega_0 t\;\,dt$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cdot\sin n\omega_0 t\;\,dt$$

4. 푸리에 계수

- a_0의 결정: 양변을 0에서 T까지 적분하면 다음과 같다.

$$\int_0^T x(t)\,dt = \int_0^T \frac{a_0}{2}\,dt \qquad \therefore\; a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\,dt$$

푸리에 급수(Fourier Series) (4/9)

- $a_n (n \neq 0)$ 의 결정: 양변에 $\cos m\omega_0 t$ 를 곱하고 적분을 한다.

$$\int_0^T \cos n\omega_0 t \cdot \cos m\omega_0 t \; dt = \frac{1}{2}\int_0^T \left[\cos(n+m)\omega_0 t + \cos(m-n)\omega_0 t\right] dt$$

$$= \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \dfrac{T}{2} & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^T \sin n\omega_0 t \cdot \cos m\omega_0 t \; dt = \frac{1}{2}\int_0^T \left[\sin(n+m)\omega_0 t - \sin(m-n)\omega_0 t\right] dt = 0$$

$$\therefore \; a_n = \frac{2}{T}\int_0^T x(t) \cdot \cos n\omega_0 t \; dt$$

푸리에 급수(Fourier Series) (5/9)

- b_n 의 결정: 양변에 $\sin m\omega_0 t$ 를 곱하고 적분을 한다.

$$\int_0^T \sin n\omega_0 t \cdot \sin m\omega_0 t \; dt = \frac{1}{2}\int_0^T \left[\cos(m-n)\omega_0 t - \cos(m+n)\omega_0 t\right] dt$$

$$= \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \dfrac{T}{2} & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^T \sin n\omega_0 t \cdot \cos m\omega_0 t \; dt = \frac{1}{2}\int_0^T \left[\sin(n+m)\omega_0 t - \sin(m-n)\omega_0 t\right] dt = 0$$

$$\therefore \; b_n = \frac{2}{T}\int_0^T x(t) \cdot \sin n\omega_0 t \; dt$$

푸리에 급수(Fourier Series) (6/9)

5. 복소 지수 푸리에 급수

- 오일러 공식을 적용하면 복소 지수 함수로 표현할 수 있다.

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos k\omega_0 t + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin k\omega_0 t$$

$$\cos k\omega_0 t = \frac{e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t}}{2}, \quad \sin k\omega_0 t = \frac{e^{jk\omega_0 t} - e^{-jk\omega_0 t}}{2j}$$

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2} a_k - \frac{1}{2} jb_k \right] e^{jk\omega_0 t} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2} a_k + \frac{1}{2} jb_k \right] e^{-jk\omega_0 t}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

푸리에 급수(Fourier Series) (7/9)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_k e^{jk\omega_0 t} \qquad X_k = \begin{cases} \frac{1}{2}a_k - \frac{1}{2}jb_k & k \geq 1 \\ \frac{a_0}{2} & k = 0 \\ \frac{1}{2}a_{|k|} + \frac{1}{2}jb_{|k|} & k \leq -1 \end{cases}$$

5. 복소 지수 푸리에 계수

- 양변에 $e^{-jn\omega_0 t}$ 을 곱하고 한 주기 동안의 적분을 취하면 된다.

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\ dt \qquad X_0 = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)\ dt$$

푸리에 급수(Fourier Series) (8/9)

- 증명1) 복소 지수 함수의 1주기 적분

$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t}\, dt = \left.\frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0}\right|_0^{T_0} = \frac{e^{jk\omega_0 T_0} - 1}{jk\omega_0} = 0 \qquad e^{jk2\pi} = 1$$

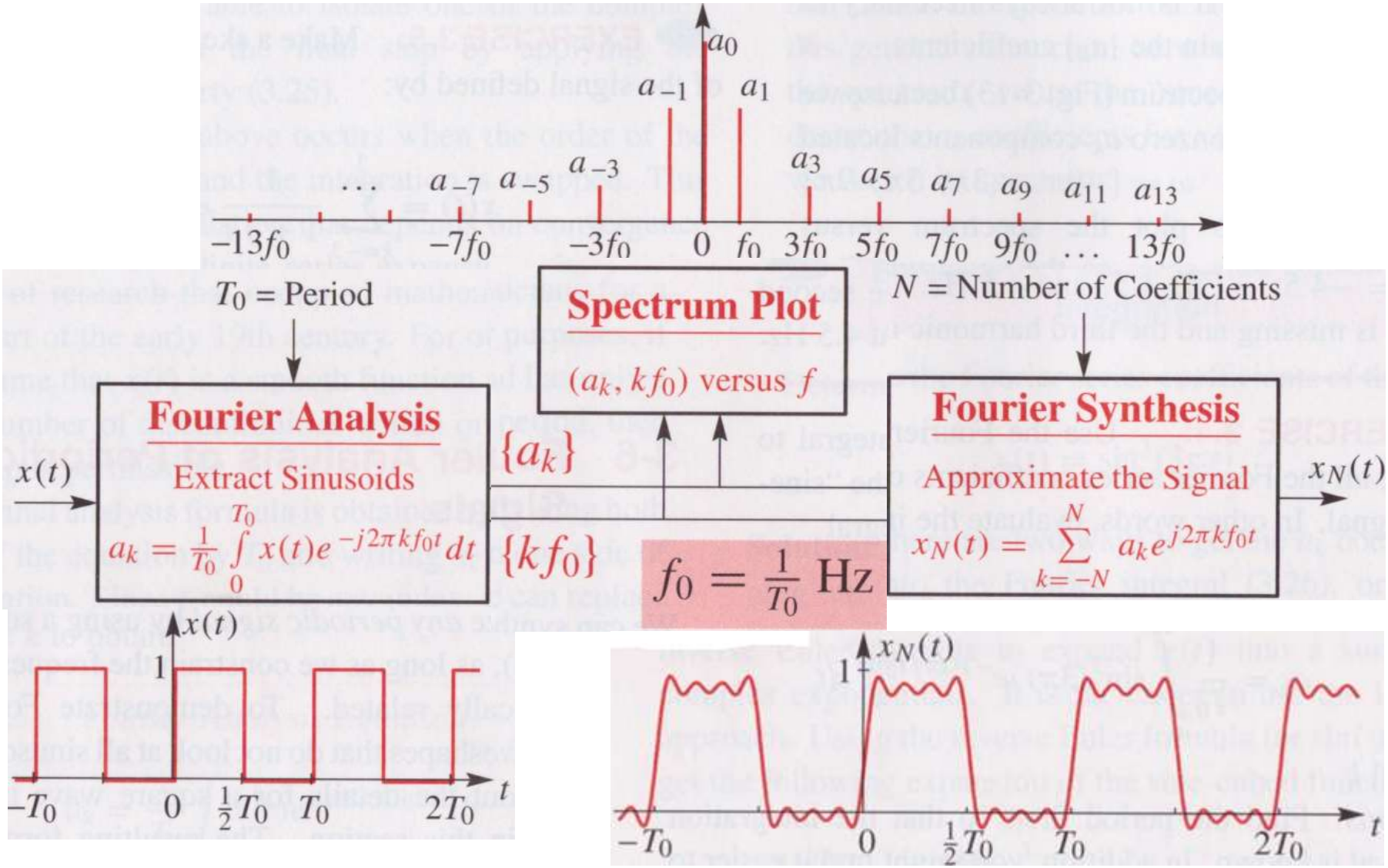
위 식을 오일러의 공식을 이용해서 삼각함수 형태로 바꿔도 동일한 결과를 나타낸다.

$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t}\, dt = \int_0^{T_0} \cos k\omega_0 t\, dt + j\int_0^{T_0} \sin k\omega_0 t\, dt = 0$$

- 증명2) 복소 지수 함수 곱의 1주기 적분

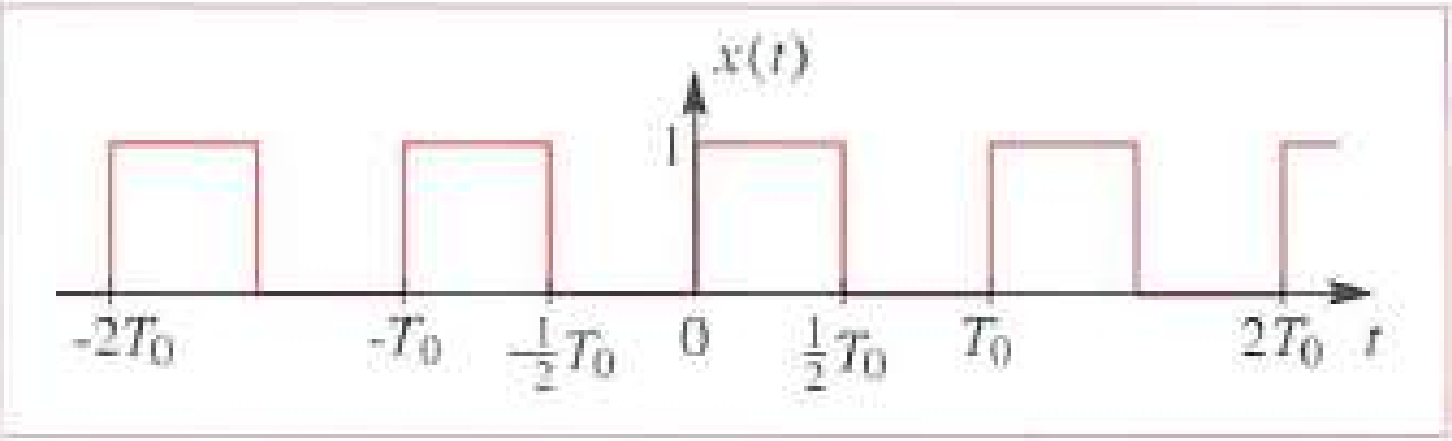
$$\int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t} e^{-jn\omega_0 t}\, dt = \int_0^{T_0} e^{j\omega_0 (k-n)t}\, dt = \begin{cases} T_0 & if \quad k = n \\ 0 & if \quad k \neq n \end{cases}$$

푸리에 급수(Fourier Series) (9/9)



구형파 (The Square Wave) (1/5)

1. 주기적인 구형파



$$x(t) = \begin{cases} 1 & for \quad 0 \le t \le \frac{1}{2}T_0 \\ 0 & \text{for} \quad \frac{1}{2}T_0 \le t \le T_0 \end{cases}$$

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\ dt$$

구형파 (The Square Wave) (2/5)

2. 푸리에 급수 전개 (신호해석)

$$X_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{\frac{1}{2}T_0} (1)e^{-j(2\pi/T_0)kt}\,dt = \left(\frac{1}{T_0}\right)\frac{e^{-j(2\pi/T_0)kt}}{-j(2\pi/T_0)k}\Bigg|_0^{T_0/2}$$

$$= \left(\frac{1}{T_0}\right)\frac{e^{-j(2\pi/T_0)k(1/2)T_0} - e^{-j(2\pi/T_0)k(0)}}{-j(2\pi/T_0)k} = \frac{e^{-j\pi k} - 1}{-j2\pi k}$$

- 여기서 $e^{-j\pi} = -1$ 이므로

$$X_k = \frac{1-(-1)^k}{j2\pi k} \quad for \quad k \neq 0$$

구형파 (The Square Wave) (3/5)

- k=0 일 때, 분모가 제로가 되기 때문에 별도로 다시 계산한다.

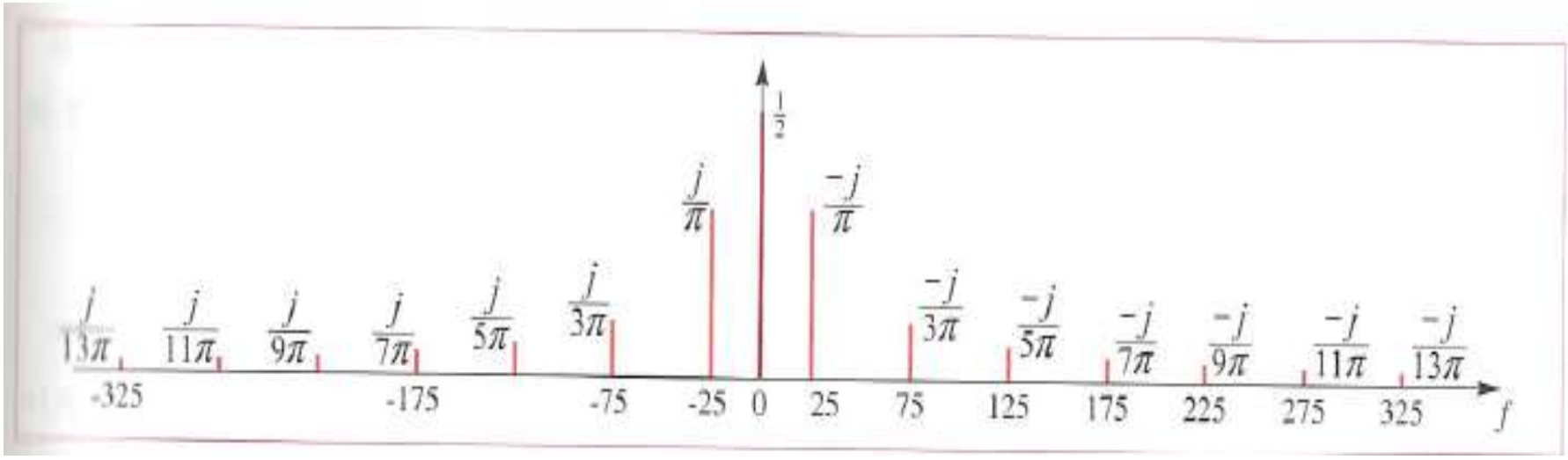
$$X_0 = \frac{1}{T_0}\int_0^{\frac{1}{2}T_0} (1)e^{-j0t}\ dt = \frac{1}{T_0}\left(\frac{1}{2}T_0\right) = \frac{1}{2}$$

- 푸리에 급수 계수는 다음과 같다

$$X_k = \begin{cases} \dfrac{1}{j\pi k} & k = \pm 1, \pm 3, \pm 5, \Lambda \\ 0 & k = \pm 2, \pm 4, \pm 6, \Lambda \\ \dfrac{1}{2} & k = 0 \end{cases}$$

구형파 (The Square Wave) (4/5)

- 기본 주파수 25 Hz ($T_0 = 0.04\,\text{sec}$) 일 때, 주파수 스펙트럼은 다음과 같다.
- 여기서, 고조파 주파수(25, 75, 125 Hz, ...) 에서만 스펙트럼이 존재한다.



구형파 (The Square Wave) (5/5)

3. 신호의 합성
   - 기본 주파수가 25Hz 일 때, N=3, 7, 17의 합성 그래프는 다음과 같다.

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} X_k e^{jk\omega_0 t}$$

